



Biofísica da circulação

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 14 e 15

1 Visão geral: onde está o sangue e onde está a pressão

2 Pressão, fluxo e resistência

3 Distensibilidade e complacência

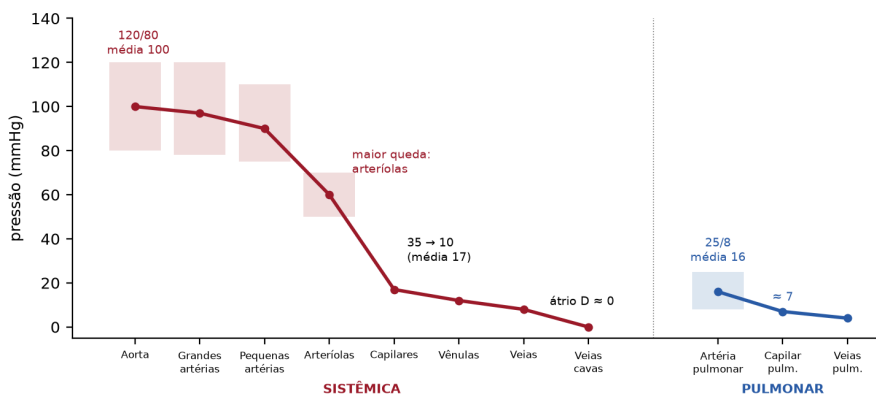
4 Pulso arterial e medida da PA

5 Veias: pressão venosa, gravidade e reservatório

1 Visão geral: onde está o sangue e onde está a pressão

Segmento	Função	Detalhe que cai
Artérias	Levar sangue sob alta pressão	Paredes fortes, fluxo rápido
Arteriolas	Válvulas de controle do fluxo	Parede muscular forte: fecham ou dilatam várias vezes
Capilares	Trocas com o interstício	Paredes finas com poros
Veias	Retorno e reservatório controlável	Pressão baixa, parede fina mas com músculo

- Volume: **84% na circulação sistêmica** (veias **64%**, artérias 13%, arteriolas + capilares 7%), coração 7%, pulmões 9%.
- $v = F / A$: a velocidade é inversa à área de secção. Aorta $2,5 \text{ cm}^2$ e $\approx 33 \text{ cm/s}$; capilares $\approx 2.500 \text{ cm}^2$ e $\approx 0,3 \text{ mm/s}$. O sangue fica só **1 a 3 s** no capilar.
- Área das veias $\approx 4\times$ a das artérias: explica a grande capacidade de armazenamento venoso.



Pressões ao longo das circulações sistêmica e pulmonar (decúbito).

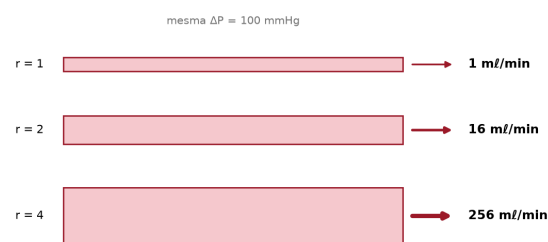
Local	Pressão (mmHg)
Aorta	120/80, média 100
Capilar sistêmico	35 → 10, média funcional ≈ 17 (glomérulo ≈ 60)
Átrio direito (fim das cavas)	≈ 0
Artéria pulmonar	25/8 , média 16
Capilar pulmonar	≈ 7

★ Os 3 princípios da circulação

- O fluxo de cada tecido é controlado pela **necessidade do tecido** (arteriolas). O tecido ativo pode pedir 20 a 30 $\times$ o fluxo; o coração só sobe o DC 4 a 7 $\times$.
- O **débito cardíaco é a soma dos fluxos locais**: o que volta, o coração bombeia.
- A **PA é regulada de forma independente** do fluxo local e do DC: reflexos nervosos em segundos; rins em horas e dias.

2 Pressão, fluxo e resistência

- **Lei de Ohm:** $F = \Delta P / R$. O que move o sangue é a **diferença** de pressão, não a pressão absoluta.
- DC de repouso $\approx 5.000 \text{ mL/min}$ ($\approx 100 \text{ mL/s}$). Resistência periférica total $\approx 100 \text{ mmHg} / 100 \text{ mL/s} = 1 \text{ URP}$ (vai de 0,2 a 4 URP). Resistência pulmonar $\approx 0,14 \text{ URP}$ ($\approx 1/7$ da sistêmica).
- **Condutância** $= 1 / R$, e é proporcional a r^4 .
- **Poiseuille:** $F = \pi \cdot \Delta P \cdot r^4 / (8 \cdot \eta \cdot l)$. O **raio** é o fator mais importante: raio $2\times \rightarrow$ fluxo $16\times$; raio $4\times \rightarrow 256\times$.
- As **arteríolas** (4 a $25 \mu\text{m}$) fazem $\approx 2/3$ da **resistência sistêmica** e mudam o diâmetro até $4\times$: por isso controlam o fluxo local.
- **Série:** $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$ (mesmo fluxo em cada um). **Paralelo:** $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$; $C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \dots$. A resistência total em paralelo é **menor que a de qualquer ramo**. Tirar um rim ou amputar um membro **aumenta a RPT**.

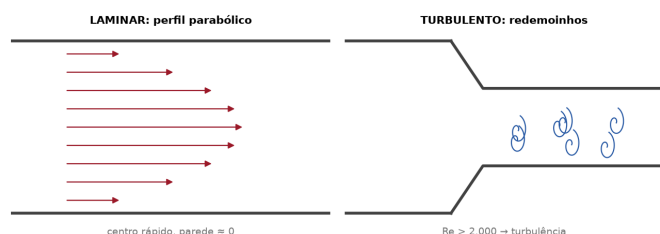


Lei de Poiseuille: $F = \pi \cdot \Delta P \cdot r^4 / (8 \cdot \eta \cdot l)$

Lei de Ohm: $F = \Delta P / R$

Efeito do raio sobre o fluxo (lei da quarta potência).

Conceito	O que saber
Fluxo laminar	Camadas concêntricas; perfil parabólico : centro rápido, junto à parede quase parado
Fluxo turbulento	Redemoinhos, resistência muito maior ; gera sopros e sons de Korotkoff
Reynolds: $Re = v \cdot d \cdot \rho / \eta$	$\uparrow$ com velocidade, diâmetro e densidade; $\downarrow$ com viscosidade. 200 a 400 : turbulência nos ramos; > 2.000 : turbulência até em vaso reto
Onde há turbulência normal	Aorta proximal e artéria pulmonar na ejeção rápida (Re de milhares)



Fluxo laminar (parabólico) e turbulento.

Viscosidade e hematócrito

- Hematócrito médio: homens **42**, mulheres **38**. Os **eritrócitos** são o principal determinante da viscosidade.
- Sangue normal: viscosidade **3 a 4x** a da água; plasma $\approx 1,5\times$. **Policitemia** (Ht 60 a 70): até **10x**, fluxo muito reduzido.

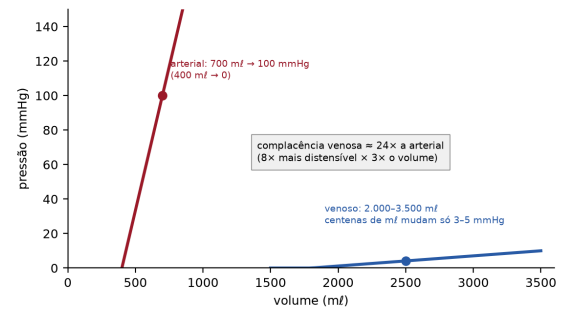
Autorregulação, fechamento crítico, Laplace e cisalhamento

- **Autorregulação:** entre ≈ 70 e **175 mmHg**, o tecido ajusta a resistência e mantém o fluxo (cap. 17).
- Num vaso passivo, $\uparrow$ pressão distende o vaso e $\downarrow R$ (fluxo sobe mais que o previsto). Abaixo da **pressão crítica de fechamento**, o vaso colapsa e o fluxo para.
- **Lei de Laplace:** $T = \Delta P \cdot r / h$. Vasos grandes sob alta pressão (aorta) precisam de parede forte; capilares, de raio mínimo, aguentam pouca tensão.
- **Tensão de cisalhamento:** atrito do fluxo no endotélio; $\propto$ velocidade $\times$ viscosidade, $\propto 1/r^3$. Sinaliza remodelamento vascular.
- Unidades: $1 \text{ mmHg} = 1,36 \text{ cmH}_2\text{O}$.

3 Distensibilidade e complacência

	Fórmula	Artéria × veia
Distensibilidade	$\Delta V / (\Delta P \times V \text{ inicial})$	Veias $\approx 8\times$ mais distensíveis
Complacência (capacitância)	$\Delta V / \Delta P = \text{distensibilidade} \times \text{volume}$	Veias $\approx 24\times$ ($8\times \times 3\times$ o volume)

- Sistema arterial: **700 ml → PAM 100 mmHg**; com 400 ml a pressão cai a zero. Sistema venoso: 2.000 a 3.500 ml, e centenas de ml mudam a pressão só 3 a 5 mmHg.
- Por isso dá para transfundir **meio litro** em minutos sem grande efeito. As artérias pulmonares são $\approx 6\times$ mais distensíveis que as sistêmicas.
- **Simpático** ↑ a pressão para cada volume: contrai sobretudo as veias e **desloca sangue para o coração**. Permite circular quase normal com até **25%** de perda.
- **Complacência tardia (estresse-relaxamento)**: após ↑ súbito de volume, a pressão sobe e depois volta em minutos a horas, porque o músculo liso se alonga. Acomoda transfusão; no sentido inverso, ajusta após hemorragia.

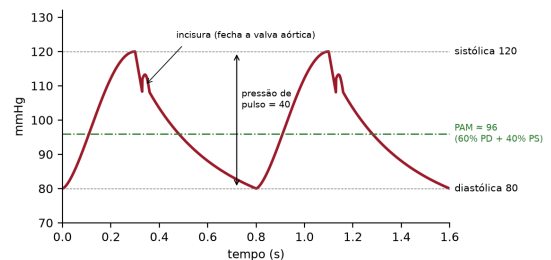


Curvas volume-pressão dos sistemas arterial e venoso.

4 Pulso arterial e medida da PA

★ Pressão de pulso (PP = PAS – PAD ≈ 40 mmHg)

- **PP $\approx$ volume sistólico / complacência arterial.** ↑ VS ou ↓ complacência (artéria rígida) → ↑ PP.
- Idoso com **arteriosclerose**: PP pode **dobrar** (sistólica alta).

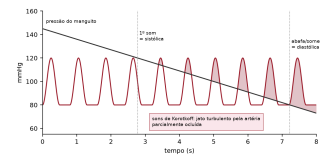


Pulso de pressão na aorta ascendente.

Condição	Pulso aórtico	Por quê
Arteriosclerose	PP ↑↑	Complacência ↓
Estenose aórtica	PP ↓, pulso pequeno	Pouco fluxo pela valva estreita
Persistência do canal arterial	PAD ↓, PP ↑	$\geq 50\%$ do sangue volta pela artéria pulmonar
Insuficiência aórtica	PAD pode ir a ≈ 0 , PP ↑↑, sem incisura	Refluxo para o VE; valva não fecha

- **Transmissão do pulso**: 3 a 5 m/s na aorta, 7 a 10 m/s nos grandes ramos, 15 a 35 m/s nas pequenas artérias. Quanto **mais complacente, mais lenta**. É $\approx 15\times$ a velocidade do sangue.
- **Amortecimento** do pulso (quase some nos capilares) $\propto$ **resistência × complacência**.

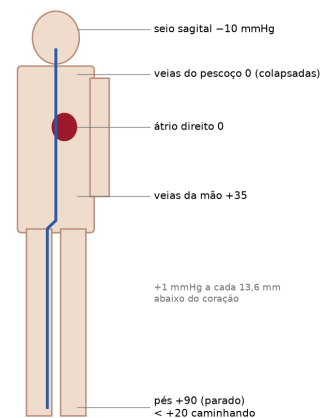
- **Korotkoff**: jato turbulento pela artéria parcialmente ocluída + vibração da parede. **1º som = sistólica**; som **abafado** (ou desaparecimento, preferido por muitos) = **diastólica**. Erro $\approx 10\%$ vs cateter.
- Sons que não somem com manguito vazio: **fístula AV** de hemodiálise e **insuficiência aórtica**.
- **Oscilométrico**: a oscilação **máxima** corresponde à **PAM**; evita o efeito do jaleco, mas erra com manguito inadequado ou artérias rígidas.
- **PAM $\approx 60\%$ diastólica + 40% sistólica** (fica mais perto da diastólica porque a diástole é mais longa). Em FC muito alta, aproxima-se da média simples. Na clínica: **PAM $\approx$ PAD + PP/3**.
- A PA sobe com a idade (rins, após os 50); após os 60, a sistólica e a PP sobem mais (artérias rígidas).



Método auscultatório: sons de Korotkoff.

5 Veias: pressão venosa, gravidade e reservatório

- **Pressão venosa central (átrio direito) ≈ 0 mmHg**; de -3 a -5 (coração vigoroso, hemorragia) até 20 a 30 (IC grave, transfusão maciça).
- PVC é o equilíbrio entre **bombeamento do coração direito** (bomba forte $\downarrow$ PVC) e **retorno venoso** ($\uparrow$ volume, $\uparrow$ tônus venoso, dilatação arteriolar $\uparrow$ PVC).
- Veias periféricas em decúbito: **$+4$ a $+6$ mmHg** acima do AD, por pontos de compressão (1^a costela, pescoço colapsado, abdome).
- Pressão intra-abdominal (normal $\approx +6$; gravidez, obesidade, ascite $+15$ a $+30$) eleva a pressão das veias das pernas ao mesmo nível.
- **Jugulares**: sentado normal, nunca distendidas; começam a distender com PAD $\approx +10$ e ficam todas cheias com **$+15$ mmHg**.
- Pressão hidrostática: **$+1$ mmHg a cada $13,6$ mm** abaixo do coração. Em pé e imóvel: pés **$+90$** ; mão $+35$; pescoço 0 (colapsa); seio sagital **-10** (risco de **embolia gasosa** se aberto). Artérias: PAM 100 no coração $\rightarrow \approx 190$ nos pés.
- **Bomba venosa (muscular) + válvulas**: caminhando, pressão nos pés **$< +20$ mmHg**. Imóvel, chega a 90 em ≈ 30 s; perde-se **10 a 20% do volume** em 15 a 30 min (desmaio do soldado em posição de sentido).
- **Varizes**: distensão crônica $\rightarrow$ válvulas incompetentes $\rightarrow$ falha da bomba $\rightarrow$ edema, úlcera. Tratamento: elevar as pernas, meia de compressão.
- **Nível de referência** das pressões: **valva tricúspide** (efeito gravitacional ≤ 1 a 2 mmHg); deitado, $\approx 60\%$ da espessura do tórax a partir do dorso.
- **Reservatórios**: veias ($> 60\%$ do sangue; circulação quase normal com até 20% de perda), baço (até 100 ml; até 50 ml de hemácias, Ht $+1$ a 2%), fígado (centenas de ml), veias abdominais (≈ 300 ml), plexo subcutâneo, coração (50 a 100 ml) e pulmões (100 a 200 ml).



Efeito da gravidade sobre as pressões venosas (em pé, imóvel).